

Vizsgajegyzet: Bevezetés a Gépi Tanulásba

ML-005 Lecture 1 | Stanford University | Andrew Ng

03:26 PM CEST, Saturday, June 14, 2025

1. Bevezetés

- **Mi a gépi tanulás?:** A gépi tanulás olyan terület a mesterséges intelligencia részeként, amely lehetővé teszi a számítógépek számára, hogy adatokból tanuljanak anélkül, hogy explicit programozásra lenne szükség a feladatok elvégzésére.
- **Cél:** Minták felismerése és predikciók készítése adatok alapján.
- **Példák:**
 - E-mail spam szűrés.
 - Képfelismerés (pl. arcfelismerés).
- **Történelmi kontextus:** Az elmélet alapjait Alan Turing és mások fektették le, de a gyakorlati alkalmazások az 1990-es években kezdtek elterjedni a számítási kapacitás növekedésével.

2. Gépi tanulás típusai

- **Felügyelt tanulás:**
 - Adatok: Címkezett példák $(x^{(i)}, y^{(i)})$, ahol x a bemenet, y a kimenet.
 - Cél: Tanulási modell készítése a kimenet (y) elrejelzésére az új bemenetek (x) alapján.
 - **Konkrét példa:** Házárak elrejelzése méret alapján. Adatok: $(x^{(1)}, y^{(1)}) = (100 \text{ nm}, 200 \text{ ezer dollár})$, $(x^{(2)}, y^{(2)}) = (150 \text{ nm}, 300 \text{ ezer dollár})$. A modell (pl. $h_{\theta}(x) = \theta_0 + \theta_1 x$) megtanulja a kapcsolatot a méret és az ár között, hogy új házak árát jósolja.
- **Felügyelet nélküli tanulás:**
 - Adatok: Címkezetlen adatok $(x^{(i)})$.
 - Cél: Adatok szerkezetének felismerése vagy csoportosítása.
 - **Konkrét példa:** Ügyfelek csoportosítása vásárlási szokásaik alapján. Adatok: $(x^{(1)}) = (10 \text{ vásárlás/hét})$, $(x^{(2)}) = (2 \text{ vásárlás/hét})$. A K-means algoritmus segítségével két csoportra oszthatók: gyakori és ritka vásárlók.

- **Egyéb típusok** (röviden):
 - Félig felügyelt tanulás.
 - Ersítéssel tanulás (reinforcement learning).

3. Alapfogalmak

- **Adathalmaz:** Tanító készlet, validációs készlet, teszt készlet.
- **Modell:** Matematikai reprezentáció, amely az adatokat írja le (pl. $h_\theta(x)$).
- **Hiba (Loss) függvény:** Mérszám, amely a predikciók pontosságát értékeli (pl. négyzetes hiba).
- **Optimalizáció:** A modell paramétereinek beállítása a hiba minimalizálására (pl. gradiens ereszkedés).

4. Példa alkalmazás

- **Probléma:** Házárak elrejelzése méret alapján.
- **Adatok:** $(x^{(1)}, y^{(1)}) = (100, 200)$, $(x^{(2)}, y^{(2)}) = (150, 300)$.
- **Folyamat:**
 1. Adatok gyjtése és elkészítése.
 2. Modell kiválasztása (pl. lineáris regresszió).
 3. Tanítás és validáció.
 4. Predikció: $x = 175$ nm esetén.

5. Kulcsfogalmak összefoglalása

- Felügyelt tanulás: $y = h_\theta(x)$, ahol h_θ a hipotézis függvény.
- Felügyelet nélküli tanulás: Klaszterek vagy minták keresése.
- Optimalizáció: $\theta := \theta - \alpha \frac{\partial}{\partial \theta} J(\theta)$.